

sed - Stream Editor

Einleitung

sed ist ein Stream Editor. Im Gegensatz zu 'normalen' Editoren hat er keine Benutzeroberfläche. Die Arbeit mit ihm ist deshalb nicht so intuitiv. Aber er kann ausgezeichnet in Scripts verwendet werden, um Textdateien zu bearbeiten. Mit einem interaktiven Editor wäre dies nicht möglich.

In diesem Dokument schauen wir uns einmal zwei Bearbeitungsmöglichkeiten an (mehr folgen später):

- eine Zeile abhängig vom Inhalt löschen
- ein Wort durch ein anderes ersetzen

Der grundsätzliche Aufruf von **sed** sieht so aus:

```
sed -e '<befehl>' <dateiname> > <name der ausgabedatei>
```

Folgendes ist zu beachten:

- -e zeigt an, dass gleich danach die Anweisung an **sed** kommt
- <befehl> wird durch die Anweisung ersetzt, was **sed** machen soll (wichtig: steht zwischen einfachen Hochkommas)
- <dateiname> wird durch den Namen der Datei ersetzt, die bearbeitet werden soll (wird keine Eingabedatei angegeben, dann verarbeitet **sed** alles von der Standardeingabe (**stdin**))
- > leitet die Ausgabe in eine Datei um
- <name der ausgabedatei> wird mit dem Namen der Datei ersetzt, die das Resultat enthalten soll

Es ist auch möglich, gleich mehrere Befehle mitzugeben. Die Syntax sieht für jeden Befehl gleich aus:

```
sed -e '<befehl1>' -e '<befehl2>' <dateiname> > <name der ausgabedatei>
```

Löschen

Mit **sed** lassen sich sehr einfach Zeilen löschen, die ein bestimmtes Wort enthalten. Die Syntax sieht dabei so aus:

```
sed -e '/wort/d' <dateiname> > <name der ausgabedatei>
```

Probieren Sie ein kleines Beispiel selbst aus. Die Datei `ch-orte.txt` enthält eine Liste mit allen Ortschaften der Schweiz. (Sie finden die Datei unten auf der Modul-Webseite.) Falls Sie aus dieser Datei die Ortschaft Pratteln löschen möchten, erreichen Sie das mit diesem Befehl:

```
sed -e '/Pratteln/d' ch-orte.txt > ch-orte-neu.txt
```

Die Datei `ch-orte-neu.txt` enthält dann alle Ortschaften ausser Pratteln. Probieren Sie es selbst.

Ersetzen

Um ein Wort oder einen Text zu ersetzen, sieht der Befehl sehr ähnlich aus.

```
sed -e 's/alt/neu/g' <dateiname> > <name der ausgabedatei>
```

Der **sed**-Befehl beginnt jetzt mit einem **s** (für substitute). Danach kommt das zu ersetzende Wort, gefolgt vom neuen Wort. Statt einem Wort könnten es auch mehrere Worte oder ein Satz sein. Alle Teile sind mit Schrägstrichen voneinander getrennt. Beachten Sie vor allem auch das **g** nach dem letzten Schrägstrich. Dieses bewirkt, dass alle Vorkommen des Wortes oder Textes ersetzt werden und nicht nur das erste Vorkommen in einer Zeile.

Probieren Sie das wieder mit einem kleinen Beispiel aus. Ersetzen Sie in der Datei `ch-orte.txt` den Eintrag für *Muttenz* durch den Ausdruck *BBZBL*. Der Befehl dazu sieht so aus:

```
sed -e 's/Muttenz/BBZBL/g' ch-orte.txt > ch-orte-neu.txt
```